DOCUMENTO DE INGENIERÍA & FORMATO POS

Manual Técnico: Formato de Cierres Definitivos y Arqueos de Caja

Guía integral de arquitectura visual, código CSS y plantillas HTML para la emisión de comprobantes térmicos de 80mm/58mm con recuadros elegantes, tablas de auditoría y generación de PDF.

Propósito del Manual

Permitir que cualquier sistema web o de escritorio (React, Vue, Angular, PHP o HTML/JS nativo) replique exactamente el diseño de comprobantes térmicos oficiales: Reportes X (Arqueo de Turno) y Reportes Z (Cierre Definitivo de Jornada), con bordes nítidos de alto contraste y soporte para impresoras SAT 22TUS, Epson y Bixolon.

Sistema: WolfZone Parking POS / Control Operativo

Versión Estándar: 4.2.0 (Norma Fiscal & Auditoría)

Ancho Compatible: 80mm (Estándar) y 58mm (Mini-POS)

Fecha de Publicación: 20 de Octubre de 2026

1 Fundamentos y Filosofía de Diseño

La emisión de comprobantes térmicos y actas de auditoría de caja requiere consideraciones particulares que los reportes de oficina convencionales no contemplan. El papel térmico reacciona químicamente al calor del cabezal de impresión, por lo cual los degradados, colores claros y transparencias suelen salir ilegibles o lavados.

Para solucionar esta limitación técnica, el formato implementado se fundamenta en **cuatro pilares de ingeniería visual**:

1. **Contraste Monocromático Puro (#000000):** Todo elemento visual utiliza negro puro al 100% o blanco puro (#ffffff). No se utilizan sombras difusas ni tonos grises medios en textos críticos, garantizando que el cabezal térmico queme el papel con máxima nitidez.
2. **Estructura por Bloques Modulares y Enmarcados:** En lugar de líneas de texto continuas sin separación, la información se divide en "tarjetas" (`header-card` , `info-card` , `section-card`) con bordes sólidos de `1.5px` a `1.8px` y esquinas redondeadas de `4px` a `6px` . Esto facilita la inspección visual inmediata durante una auditoría.
3. **Banners Invertidos de Sección (Negative Contrast):** Cada bloque analítico inicia con un banner negro sólido (`section-banner`) con texto blanco en mayúsculas negrita, delimitando con precisión el contenido contable.
4. **Aislamiento Total en Impresión (Zero-Margin Media Print):** Gracias a la regla CSS `@page { margin: 0; }` y `body * { visibility: hidden; }` , el navegador envía única y exclusivamente el comprobante a la bobina térmica sin cabeceras del navegador (URLs, fecha o número de página) ni restos del software de fondo.

2 Hoja de Estilos Universal (thermal-voucher.css)

Esta hoja de estilos puede copiarse directamente en cualquier proyecto. Contiene todas las clases de marcos, tablas encuadradas y las directivas de medios de impresión:

```
/* ========================================================================== */
/* ESTILOS DE COMPROBANTES TÉRMICOS Y REPORTES OFICIALES (MARCOS Y TARJETAS) */
/* ========================================================================== */

.ticket-frame {
  width: 100%;
  max-width: 360px; /* Ancho estándar para bobina térmica de 80mm */
  margin: 0 auto !important;
  padding: 9px 8px !important;
  background: #ffffff !important;
  color: #000000 !important;
  font-family: 'Consolas', 'Courier New', monospace !important;
  font-size: 11px !important;
  line-height: 1.35 !important;
  border: 1.8px solid #000000 !important;
  border-radius: 6px !important;
  box-sizing: border-box !important;
  -webkit-print-color-adjust: exact !important;
  print-color-adjust: exact !important;
}

.header-card {
  border: 1.5px solid #000000 !important;
  border-radius: 5px !important;
  padding: 6px 4px !important;
  margin-bottom: 6px !important;
  background: #ffffff !important;
  text-align: center !important;
}
.header-name {
  font-size: 13.5px !important;
  font-weight: 800 !important;
  text-transform: uppercase !important;
  letter-spacing: 0.3px !important;
  margin-bottom: 2px !important;
}
.header-sub {
  font-size: 10px !important;
  font-weight: 500 !important;
}
.badge-black {
  display: inline-block !important;
  margin: 4px 0 2px !important;
  padding: 3px 8px !important;
  font-size: 10.5px !important;
  font-weight: 800 !important;
  background: #000000 !important;
  color: #ffffff !important;
  border-radius: 3px !important;
  text-transform: uppercase !important;
  letter-spacing: 0.5px !important;
}
```

```
.info-card {
  border: 1.5px solid #000000 !important;
  border-radius: 4px !important;
  padding: 5px 6px !important;
  margin: 6px 0 !important;
  background: #fafafa !important;
  color: #000000 !important;
  font-size: 10.5px !important;
}

.section-card {
  border: 1.5px solid #000000 !important;
  border-radius: 4px !important;
  padding: 6px 6px !important;
  margin: 7px 0 !important;
  background: #ffffff !important;
  color: #000000 !important;
}
.section-banner {
  background: #000000 !important;
  color: #ffffff !important;
  font-weight: 800 !important;
  font-size: 10.5px !important;
  text-transform: uppercase !important;
  text-align: center !important;
  padding: 3.5px 5px !important;
  border-radius: 3px !important;
  margin-bottom: 6px !important;
  letter-spacing: 0.3px !important;
}

.row {
  display: flex !important;
  justify-content: space-between !important;
  align-items: center !important;
  margin: 2.5px 0 !important;
}

table.data-table-bordered {
  width: 100% !important;
  border-collapse: collapse !important;
  margin: 5px 0 !important;
  font-size: 10px !important;
  font-family: 'Consolas', monospace !important;
  color: #000000 !important;
  border: 1.2px solid #000000 !important;
}
table.data-table-bordered th {
  background: #000000 !important;
  color: #ffffff !important;
  padding: 3px 4px !important;
  font-weight: 700 !important;
  border: 1px solid #000000 !important;
}
table.data-table-bordered td {
  padding: 2.5px 3px !important;
  border: 1px solid #000000 !important;
  background: #ffffff !important;
  color: #000000 !important;
}
table.data-table-bordered tfoot td {
```

```
  background: #f5f5f5 !important;
  font-weight: 800 !important;
  border-top: 1.8px solid #000000 !important;
  border-bottom: 1.8px solid #000000 !important;
}

.cuadre-card {
  border: 2px solid #000000 !important;
  border-radius: 4px !important;
  padding: 5px 6px !important;
  margin: 6px 0 !important;
  background: #f5f5f5 !important;
  display: flex !important;
  justify-content: space-between !important;
  align-items: center !important;
  font-weight: 800 !important;
  font-size: 11.5px !important;
}

.deposit-card {
  border: 2px solid #000000 !important;
  border-radius: 4px !important;
  padding: 6px 6px !important;
  margin: 7px 0 !important;
  background: #000000 !important;
  color: #ffffff !important;
  display: flex !important;
  justify-content: space-between !important;
  align-items: center !important;
  font-weight: 800 !important;
  font-size: 12px !important;
}
.deposit-card span { color: #ffffff !important; }

.signature-grid {
  display: flex !important;
  flex-direction: column !important;
  gap: 10px !important;
  margin-top: 12px !important;
}
.signature-box {
  border: 1.2px dashed #000000 !important;
  border-radius: 4px !important;
  padding: 16px 6px 6px !important;
  text-align: center !important;
  background: #ffffff !important;
}
.signature-line {
  border-top: 1.5px solid #000000 !important;
  width: 78% !important;
  margin: 0 auto 3px !important;
}
.signature-title {
  font-size: 9.5px !important;
  font-weight: 700 !important;
  text-transform: uppercase !important;
}
.signature-sub {
  font-size: 8.5px !important;
  color: #333333 !important;
}
```

```
/* AISLAMIENTO TÉRMICO DIRECTO */
@media print {
  @page { margin: 0 !important; size: 80mm auto !important; }
  body { background-color: #ffffff !important; color: #000000 !important; margin: 0 !important; padding: 0 !i
mportant; }
  body * { visibility: hidden !important; }
  #printable-ticket, #printable-ticket * { visibility: visible !important; }
  #printable-ticket {
    position: absolute !important;
    left: 0 !important;
    top: 0 !important;
    width: 80mm !important;
    max-width: 80mm !important;
    margin: 0 !important;
    padding: 2mm !important;
    border: none !important;
    box-shadow: none !important;
  }
}
```

3 Plantilla Oficial: Arqueo de Turno (Reporte X)

El Reporte X corresponde al cierre de un turno individual de cajero. Permite conciliar el dinero físico contado en la gaveta contra el sistema, desglosar ventas por medio de pago y registrar la firma del cajero y del supervisor.

PARQUEADERO CENTRAL S.A.S.
NIT: 900.123.456-7 • Medellín, Antioquia
Tel: (604) 444-5566 • Sede: Principal

****** ARQUEO DE TURNO (X) ******

TURNO N°:	**#1**
Consecutivo Oficial:	**ARQ-0001**
Cajero Responsable:	**CARLOS RESTREPO**
Apertura:	19/10/2026, 06:00 a. m.
Cierre:	19/10/2026, 02:00 p. m.

DISCRIMINACIÓN DE VENTAS / RECAUDO

MEDIO DE PAGO	TOTAL
Efectivo Recaudado	**$ 160.000**
Tarjetas Débito / Crédito (POS)	**$ 40.000**
Billeteras (Nequi / Daviplata)	**$ 35.000**
Códigos QR / Bancolombia	**$ 28.000**
TOTAL VENTAS	**$ 263.000**

FLUJO DE EFECTIVO EN GAVETA

(+) Base Inicial de Caja:	**$ 100.000**
(+) Ventas Efectivo Turno:	**+$ 160.000**
(-) Gastos Autorizados:	**-$ 30.000**
(-) Recogidas a Bóveda:	**-$ 120.000**
(=) Efectivo Esperado:	**$ 110.000**
Efectivo Físico Contado:	**$ 110.000**

CUADRE EXACTO: $ 0

TOTAL A CONSIGNAR: $ 130.000

FIRMA CAJERO RESPONSABLE
Carlos Restrepo • C.C. _____

FIRMA SUPERVISOR / AUDITOR
Revisión y Conformidad • C.C. _____

4 Plantilla Oficial: Cierre Definitivo de Jornada (Reporte Z)

El Reporte Z consolida toda la operación del día. Cuenta con 4 secciones analíticas obligatorias que auditan el movimiento físico de vehículos, el rendimiento de cada cajero, la distribución de medios de pago y el balance final de la caja general y bóveda.

PARQUEADERO CENTRAL S.A.S.
NIT: 900.123.456-7 • Tel: (604) 444-5566
Cra 43A # 12-34 • Medellín, Antioquia

****** CIERRE DEFINITIVO (REPORTE Z) ******

AUDITORÍA FISCAL Y CONCILIACIÓN GENERAL

JORNADA Nº:	**#1**
Consecutivo Oficial:	**Z-0001**
Fecha Apertura:	19/10/2026, 06:00 a. m.
Fecha Cierre:	19/10/2026, 10:00 p. m.
Turnos Operados:	**2 Turnos**
Administrador:	**CARLOS MARIO ZAPATA**

1. MOVIMIENTO GENERAL DE VEHÍCULOS

Tickets Emitidos:	**47**
Vehículos Liquidados / Salidas:	**45**
Vehículos en Patio (Amanecidos):	**2**
Rango Tickets:	**TKT-001 al TKT-047**

TIPO VEHÍCULO	CANT	TOTAL
Automóviles	**25**	**$ 280.000**
Motocicletas	**20**	**$ 160.000**
TOTAL VEHÍCULOS	**45**	**$ 440.000**

2. DESGLOSE POR TURNOS DE CAJA

TURNO / CAJERO	EFECTIVO	TOTAL
T#1: Carlos R.	**$ 160.000**	**$ 263.000**
T#2: María F.	**$ 110.000**	**$ 177.000**

3. DISCRIMINACIÓN POR MEDIOS DE PAGO

MEDIO DE PAGO	TOTAL
Efectivo en Caja	**$ 270.000**
Tarjetas Débito / Crédito (POS)	**$ 70.000**
Billeteras (Nequi / Daviplata)	**$ 55.000**
Códigos QR (Bancolombia)	**$ 45.000**
GRAN TOTAL VENTAS	**$ 440.000**

4. CONCILIACIÓN DE EFECTIVO (BÓVEDA)

(+) Base Inicial del Día:	**$ 100.000**
(+) Ventas Efectivo Turnos:	**+$ 270.000**
(-) Gastos de Operación:	**-$ 40.000**
(-) Recogidas a Bóveda:	**-$ 270.000**

(=) Efectivo Total Esperado:	**$ 60.000**
Efectivo Físico Contado:	**$ 60.000**

CUADRE EXACTO: $ 0

LIQUIDACIÓN A DEPOSITAR: $ 300.000

FIRMA ADMINISTRADOR GENERAL
Carlos Mario Zapata • C.C. _____

FIRMA REVISOR FISCAL / AUDITOR
Revisión y Conformidad • T.P. _____

5 Implementación JavaScript / TypeScript

Para integrar esta emisión en tu aplicación, puedes utilizar dos alternativas complementarias:

A. Impresión Directa Nativa (Térmica 80mm)

```
// Dispara el diálogo del navegador o la orden directa a la impresora térmica
function printVoucher() {
  window.print();
}
```

B. Generación de PDF Vectorial en Frontend (jsPDF + html2canvas)

```
import html2canvas from 'html2canvas-pro'; // o 'html2canvas'
import jsPDF from 'jspdf';

async function downloadTicketPdf(filename = 'Comprobante_Fiscal.pdf') {
  const el = document.getElementById('printable-ticket');
  if (!el) return;

  // 1. Renderiza el elemento HTML respetando los bordes y recuadros
  const canvas = await html2canvas(el, {
    scale: 2, // Doble resolución para nitidez tipográfica
    useCORS: true,
    backgroundColor: '#ffffff'
  });

  const imgData = canvas.toDataURL('image/png');
  const paperWidthMm = 80; // Ancho térmico 80mm
  const paperHeightMm = (canvas.height * paperWidthMm) / canvas.width;

  // 2. Crea el PDF a la medida exacta del contenido
  const pdf = new jsPDF({
    orientation: 'portrait',
    unit: 'mm',
    format: [paperWidthMm, paperHeightMm]
  });

  pdf.addImage(imgData, 'PNG', 0, 0, paperWidthMm, paperHeightMm);
  pdf.save(filename);
}
```

C. Generación de PDF en Backend con Node.js y Edge/Chrome Headless

```
import { execFile } from 'child_process';
import fs from 'fs';
import path from 'path';
import os from 'os';

export function renderThermalPdf(htmlContent, outputPdfPath) {
  const tempHtml = path.join(os.tmpdir(), `voucher_${Date.now()}.html`);
  fs.writeFileSync(tempHtml, htmlContent, 'utf8');

  const edgeExe = 'C:\\Program Files (x86)\\Microsoft\\Edge\\Application\\msedge.exe';
  const args = [
```

```
    '--headless=new',
    '--disable-gpu',
    '--no-sandbox',
    '--print-to-pdf-no-header',
    `--print-to-pdf=${outputPdfPath}`,
    `file:///${tempHtml.replace(/\\/g, '/')}`
  ];

  execFile(edgeExe, args, { timeout: 15000 }, (err) => {
    try { fs.unlinkSync(tempHtml); } catch {}
    if (err) throw err;
    console.log('PDF generado exitosamente en:', outputPdfPath);
  });
}
```

6 Conclusiones y Mejores Prácticas

- **Alineación Numérica:** En todas las tablas de recaudo y flujo de efectivo, siempre alinea los montos hacia la derecha (`text-align: right`) con una fuente monoespaciada para facilitar la suma vertical a simple vista.
- **Protección de Ancho Máximo:** En navegadores de escritorio, nunca omitas el `max-width: 360px` en pantalla; de lo contrario, el comprobante se estirará a pantalla completa perdiendo la proporción térmica.
- **Soporte 58mm:** Si operas con impresoras mini de 58mm (muy comunes en cajas satélite), cambia el `max-width: 250px`, reduce el tamaño de fuente a `9.5px` y usa un padding de `4px`.